

锂电池结构件设备批量出货，受益龙头客户大幅扩产

国内精密成形机床领先企业，下游领域从家电向锂电池拓展

公司成立以来始终专注于金属成形机床，传统业务为换热器装备和精密压力机，主要应用在家电、汽车等领域。空调、汽车市场规模稳定，保障设备端需求，2015 年以来公司营收始终保持正增长。2020 年起，公司重点发展新能源汽车领域的产品，包括用于生产锂电池结构件以及电机铁芯等产品的精密压力机。公司盈利能力较强，毛利率近三年保持在 40% 左右，远高于同行业可比公司。

提供方壳、圆柱电池结构件生产设备，生产效率全球领先

目前，公司已批量投放市场的设备包括方型电池壳体设备、盖板设备以及防爆片设备，圆柱形 4680 钢制电池壳的制造设备已完成样机生产。方型电池壳体生产设备目前生产效率可达 40 次/分钟，经调试后可提升至 60 次/分钟，和日本进口设备生产效率持平。方型电池盖板生产设备具备显著优势，生产效率可达 110 次/分钟，优于旭精机产品，且价格仅为旭精机的一半。防爆片生产设备也已推出市场。圆柱形 4680 钢壳拉伸设备已完成样机生产，不同于传统圆柱电池壳生产中所采用的单机冲压设备，该设备为冲杯机和凸轮机构成的连续生产线，生产效率达到 100 个/分钟，每次最多生产 15 件，即最高实现 1500 个/分钟的生产效率，同时提高材料利用率 5~6%。

配套锂电池结构件龙头，受益于下游客户快速扩产

公司锂电结构件设备业务客户为震裕科技、科达利等结构件头部企业，受益于其大幅扩产。震裕科技目前已在国家设立五大生产基地，为满足下游动力电池厂的旺盛需求，震裕科技大幅扩张产能，未来两年产值预计连续翻倍。2021H1 震裕科技资本开支同比增长 440%，仅上半年资本开支已超过去年全年水平，采购设备的金额大幅增加。科达利已在全国布局了 9 个、欧洲 3 个动力电池精密结构件生产基地。科达利产能扩张同样迅速，未来两年产值预计连续翻倍。2021H1 科达利资本开支同比增长 203%，仅上半年资本开支已超过去年全年水平。从设备端来看，随着动力电池装机需求快速增加，动力电池结构件需求也将等比例增加，预计未来三年圆柱电池结构件设备市场空间约为 82.3 亿元，方型电池结构件设备市场空间约为 125.6 亿元。

首次覆盖给予“买入”评级

预计公司 2021-2023 年净利润分别为 0.89、1.31、1.82 亿元，分别同比增长 32.8%、46.0%、39.4%，对应 EPS 分别为 0.29、0.42、0.59 元/股，按照最新收盘价 9.16 元（2021.10.18 收盘价）计算，对应 PE 分别为 31.5、21.6、15.5 倍。综合考虑下游新能源车销量持续高增长，带动配套锂电池及结构件需求，公司相关生产设备有望进入高速成长期。按照 PEG=1，给予宁波精达 2022 年 35 倍估值，目标价 15.00 元，首次覆盖给予“买入”评级。

宁波精达 (603088)

首次评级

买入

吕娟

lyujuan@csc.com.cn

021-68821610

SAC 执证编号：S1440519080001

SFC 中央编号：BOU764

彭元立

pengyuanli@csc.com.cn

15011456607

SAC 执证编号：S1440521010007

发布日期：2021 年 10 月 18 日

当前股价：9.13 元

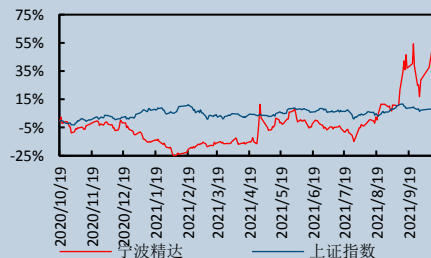
目标价格 6 个月：15.00 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

1 个月	3 个月	12 个月
6.78/7.75	66.61/65.67	54.42/47.35
12 月最高/最低价 (元)		10.45/4.91
总股本 (万股)		30,732.8
流通 A 股 (万股)		30,732.8
总市值 (亿元)		28.06
流通市值 (亿元)		28.06
近 3 月日均成交量 (万股)		1,167.79
主要股东		
宁波成形控股有限公司		32.08%

股价表现



单击此处输入文字。

风险提示：1、新产品研发、推广低于预期；2、新能源车销量下滑；3、下游扩产强度低于预期；4、空调行业需求下滑。

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	378	425	596	811	1,086
增长率(%)	9.8	12.6	40.1	36.2	33.9
净利润(百万元)	63	67	89	131	182
增长率(%)	55.2	7.3	32.8	46.0	39.4
ROE(%)	11.5	12.1	16.3	23.2	29.2
EPS(元/股，摊薄)	0.40	0.31	0.29	0.42	0.59
P/E(倍)	22.9	29.9	31.5	21.6	15.5
P/B(倍)	2.6	3.6	5.1	5.0	4.6

目录

一、国内精密成形机床领先企业，下游应用领域从家电向锂电池拓展.....	1
1.1 深耕金属成形机床，立足家电行业，进军新能源汽车等领域.....	1
1.2 业绩持续增长，盈利能力远超行业水平.....	2
1.3 大股东持股集中，中高层通过员工持股平台有效激励.....	4
二、传统业务下游市场需求稳定，历史业绩平稳增长.....	5
2.1 传统业务包括换热器与压力机设备，下游以空调、汽车行业为主.....	5
2.2 空调、汽车市场产销稳定，保障设备端需求.....	6
三、乘电动车东风，结构件、电机铁芯生产设备爆发在即.....	7
3.1 锂电池结构件设备：配套下游结构件龙头，受益快速扩产.....	7
3.1.1 公司提供方壳、圆柱电池结构件生产设备，生产效率全球领先.....	7
3.1.2 已批量进入下游头部客户，在手订单显著增加.....	10
3.1.3 方型、圆柱电池结构件供不应求，未来三年设备端市场空间约 200 亿元.....	13
3.2 电机铁芯设备：技术积累深厚，订单有所提升.....	16
四、盈利预测与投资建议.....	18
五、风险提示.....	19

图表目录

图表 1： 宁波精达发展历程	1
图表 2： 公司产品均为金属成形机床，围绕压力成形工艺布局.....	2
图表 3： 压力机设备示意图	2
图表 4： 压力机设备原理图	2
图表 5： 公司营收持续增长	3
图表 6： 精密压力机收入占比上升，业务结构优化	3
图表 7： 毛利率有所下滑，期间费用率稳定	3
图表 8： 换热器和微通道装备毛利率较高	3
图表 9： 公司毛利率水平高于同行业可比公司	4
图表 10： 近两年来公司 ROE 稳定于 12% 左右	4
图表 11： 公司股权结构及重要控股子公司（截至 2021 半年报）	4
图表 12： 宁波精达传统主营产品	5
图表 13： 2021H1 公司产品下游应用领域分布.....	6
图表 14： 我国城乡空调保有量不断提高，但仍有上升空间.....	6
图表 15： 我国空调换热器需求量预测	6
图表 16： 过去 10 年间全球、中国汽车产量变化趋势.....	7
图表 17： 方型、圆柱动力电池壳体生产流程及所用设备.....	8
图表 18： 经多工位冲压拉伸，结构件逐步形成特定形状.....	8
图表 19： 各主要公司在锂电池结构件设备领域布局.....	9
图表 20： 方型动力电池结构件构成	9
图表 21： 公司锂电结构件设备产品	10
图表 22： 宁波精达合同负债（预收账款）大幅增长.....	11
图表 23： 震裕科技锂电池结构件产能规划汇总（截至 2021.09）	11
图表 24： 震裕科技购置长期资产支付的现金同比大幅增长.....	12
图表 25： 科达利锂电池结构件产能规划汇总（截至 2021.09）	12
图表 26： 科达利购置长期资产支付的现金同比大幅增长.....	13

图表 27: 2020 年 9 月特斯拉首发 4680 大圆柱电池	13
图表 28: 特斯拉 4680 圆柱电池壳生产线.....	13
图表 29: 三种封装方式电池性能对比	14
图表 30: 中国动力电池市场结构（分形状）	14
图表 31: 全球动力电池市场结构（分形状）	14
图表 32: 2020 年全球新能源汽车销量结构（按车企）	15
图表 33: 全球主要车企新能源汽车采用的电芯形状.....	15
图表 34: 圆柱、方型动力电池装机量预测	15
图表 35: 电机铁芯主要应用领域	16

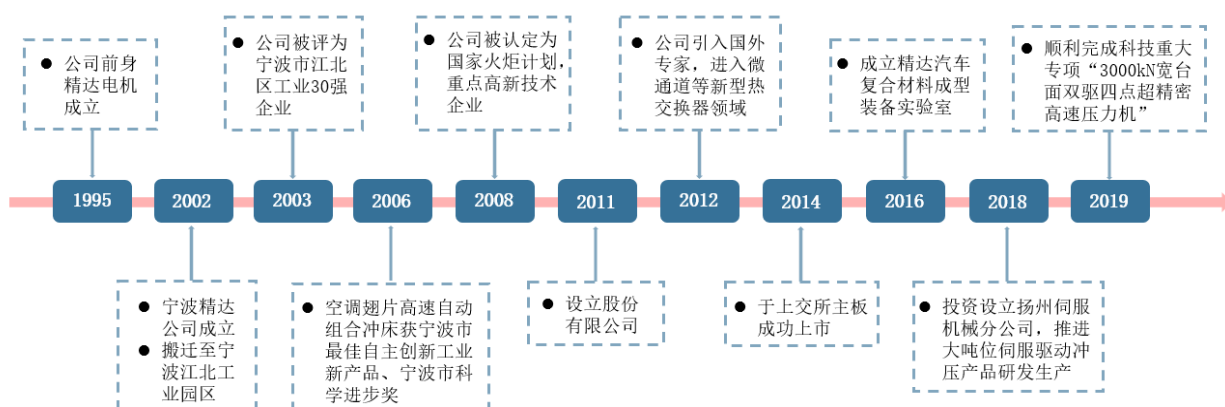
一、国内精密成形机床领先企业，下游应用领域从家电向锂电池拓展

1.1 深耕金属成形机床，立足家电行业，进军新能源汽车等领域

公司主营业务为换热器装备和精密压力机设备的研发、生产与销售。其中，换热器装备产品包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备，主要应用于空调换热器以及汽车换热器的生产；精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、伺服压力机、粉末冶金压力机等各类压力机，广泛应用于新能源动力电池结构件生产、半导体结构件的生产、汽车和家电行业冲压件生产等。

公司的前身精达电机成立于 1995 年，自成立之初，公司始终专注于金属成形机床领域，产品线与下游应用领域逐步拓展。1991 年，公司创始人郑良材下海创业，1995 年成立宁波精达的前身精达电机。早期公司主要从事空调领域的自动化冲床设备，其空调翅片冲床产品多次获奖，且公司于 2008 年被认定为重点高新技术企业。2012 年，公司引入国外专家，进入微通道等新型换热器领域。2014 年，公司于上交所主板上市。随后，公司逐步将服务领域从家电行业向汽车、半导体行业拓展，布局汽车复合材料成型装备、新能源汽车动力电池结构件设备、芯片引线框架设备等。未来，公司的发展重心将转向正处于高速发展阶段的新能源汽车相关的设备，包括电机中的马达铁芯、电池壳、电池壳的盖板等制造设备。

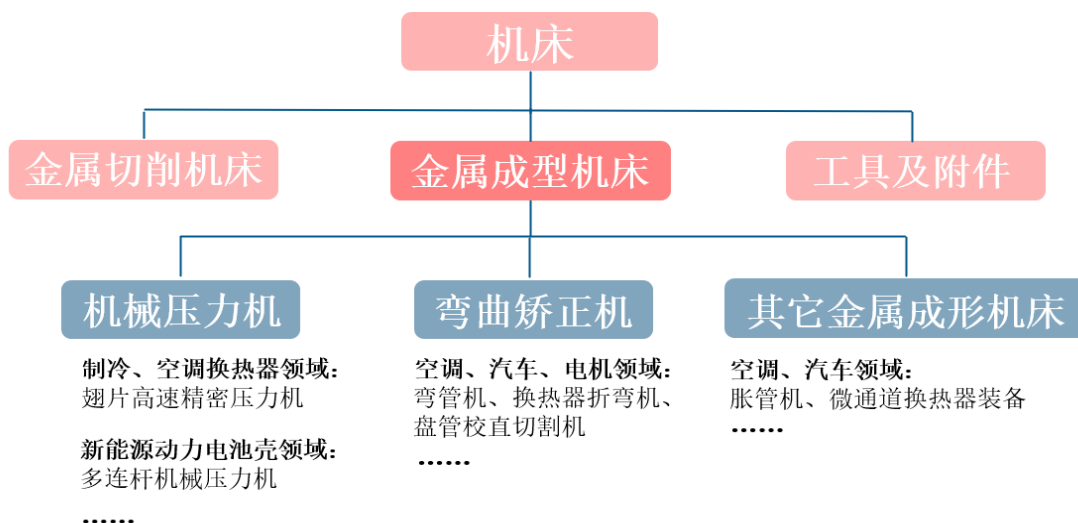
图表1： 宁波精达发展历程



资料来源：公司官网，中信建投

公司的产品均为金属成形机床，并以机械压力机为主，公司围绕着自身成熟的压力成形工艺对家电、汽车等领域进行布局与开拓。公司所生产的产品均属于金属成形机床的范畴。金属成形机床是指以压力成形方式进行板材或体积成形的一类装备，或能够实现分离、剪切、弯曲、拉深等冲压工艺的装备，可分为机械压力机、液压机、剪切机、弯曲矫正机、线材成形自动机、锻机以及其它金属成形机床等。公司所产的用于空调换热器领域的翅片高速精密压力机、用于新能源动力电池铝壳多连杆机械压力机均属于机械压力机；公司的弯管机、换热器折弯机、盘管校直切割机属于弯曲矫正机；公司的胀管机、微通道换热器装备属于其它金属成形机床。

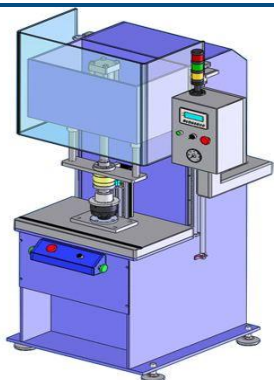
图表2：公司产品均为金属成形机床，围绕压力成形工艺布局



资料来源：公司公告，中信建投

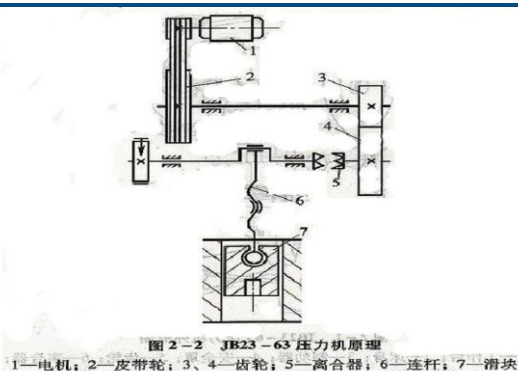
从工作原理上看，机械压力机的设计原理是将圆周运动转换为直线运动。由主电动机出力，带动飞轮，机械压力机经离合器带动齿轮、曲轴(或偏心齿轮)、连杆等运转，来达成滑块的直线运动，而主电动机到连杆的运动为圆周运动。压力机须配合一组模具(分上模与下模)，将材料置于模具间，对材料施以压力，从而得到所要求的形状与精度。

图表3：压力机设备示意图



资料来源：公司官网，中信建投

图表4：压力机设备原理图

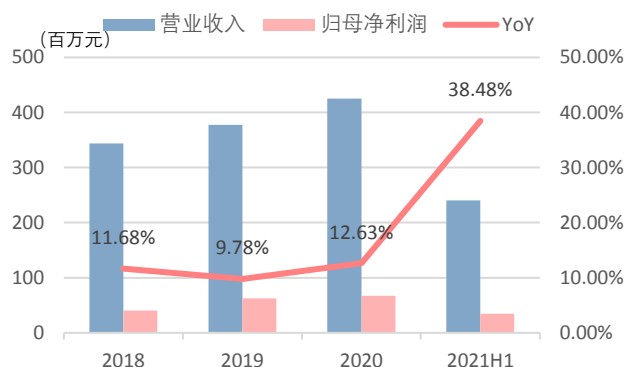


资料来源：冲床一网技术学院，中信建投

1.2 业绩持续增长，盈利能力远超行业水平

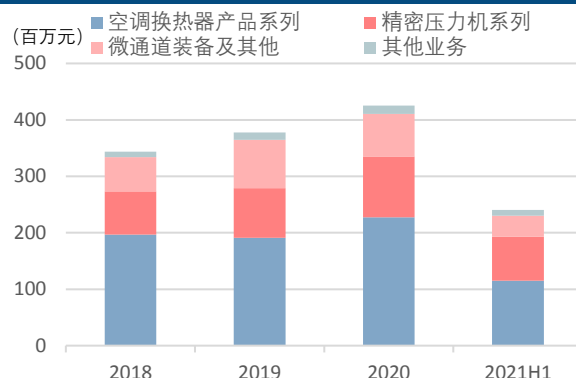
公司营收持续增长，精密压力机收入占比提升，业务结构优化。2018至2020年，公司营业收入持续增长，主要由于公司传统业务的下游空调行业与汽车行业需求稳中有升，同时新能源汽车行业的爆发式增长也扩大了锂电结构件设备的需求；2021H1公司营业收入同比增长38.48%，与锂电池结构件制造相关的冲压设备贡献了主要增量。展望未来，公司将重点发展新能源汽车领域的产品，包括用于生产电池壳、电池壳盖板以及电机中的马达铁芯等产品的精密压力机设备；此外，公司也将重点研究空调换热器设备的自动穿片设备。

图表5： 公司营收持续增长



资料来源：Wind，中信建投

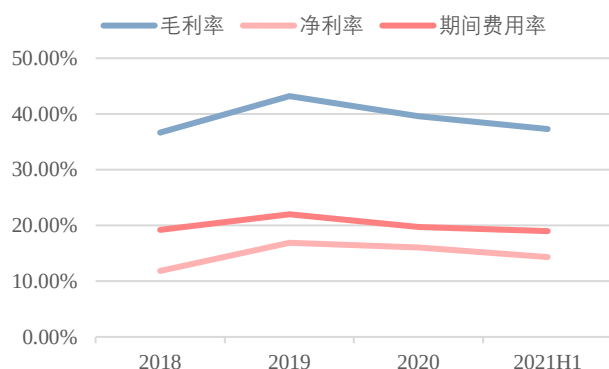
图表6： 精密压力机收入占比上升，业务结构优化



资料来源：Wind，中信建投

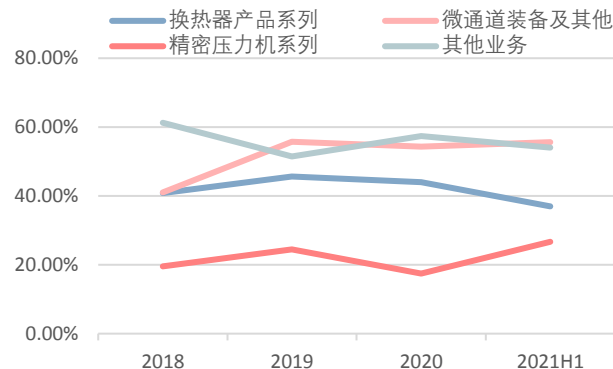
公司盈利能力较强，毛利率远高于同行业可比公司。公司毛利率水平近五年始终维持在 40%左右，具体到分业务毛利率，由于公司的换热器产品以及微通道换热器装备定制化属性较强，且实现部分海外销售，因此毛利率大多处于 40%以上的水平。公司的精密压力机系列产品分为普通压力机和精密压力机，其中普通压力机主要是机械式设备，相对而言通用化程度更高，故毛利率处于 20%左右的水平；精密压力机主要用于生产引线框架等芯片结构件，精密度更高，根据公司披露的分部毛利率（按行业分）数据，用于半导体行业的精密压力机毛利率达到 43.89%，远高于普通压力机，但其目前营收占比较小。与其他机床行业头部公司对比来看，由于公司所生产的设备专用性较强，公司的毛利率水平明显高于可比公司。展望未来，由于下游为快速增长中的新能源结构件行业，公司精密压力机系列业务的营收占比有望会进一步提升；随着下游订单的增多，公司优先生产毛利率较高的产品，故公司的盈利能力有望维持较高水平。公司期间费用率稳定于 20%左右，净利率整体处于 16%左右的较高水平。

图表7： 毛利率有所下滑，期间费用率稳定



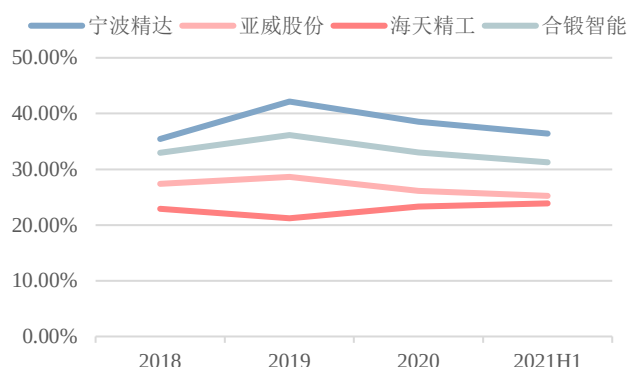
资料来源：Wind，中信建投

图表8： 换热器和微通道装备毛利率较高



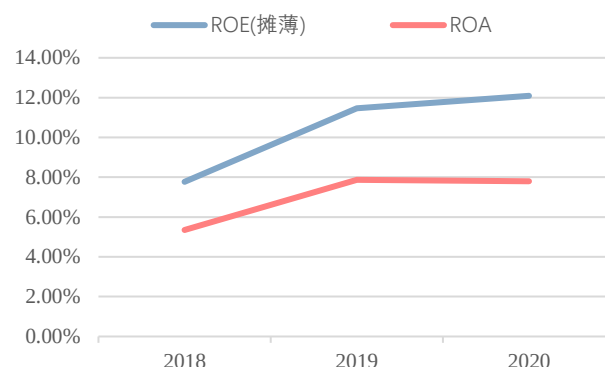
资料来源：Wind，中信建投

图表9： 公司毛利率水平高于同行业可比公司



资料来源：Wind，中信建投

图表10： 近两年来公司 ROE 稳定于 12% 左右



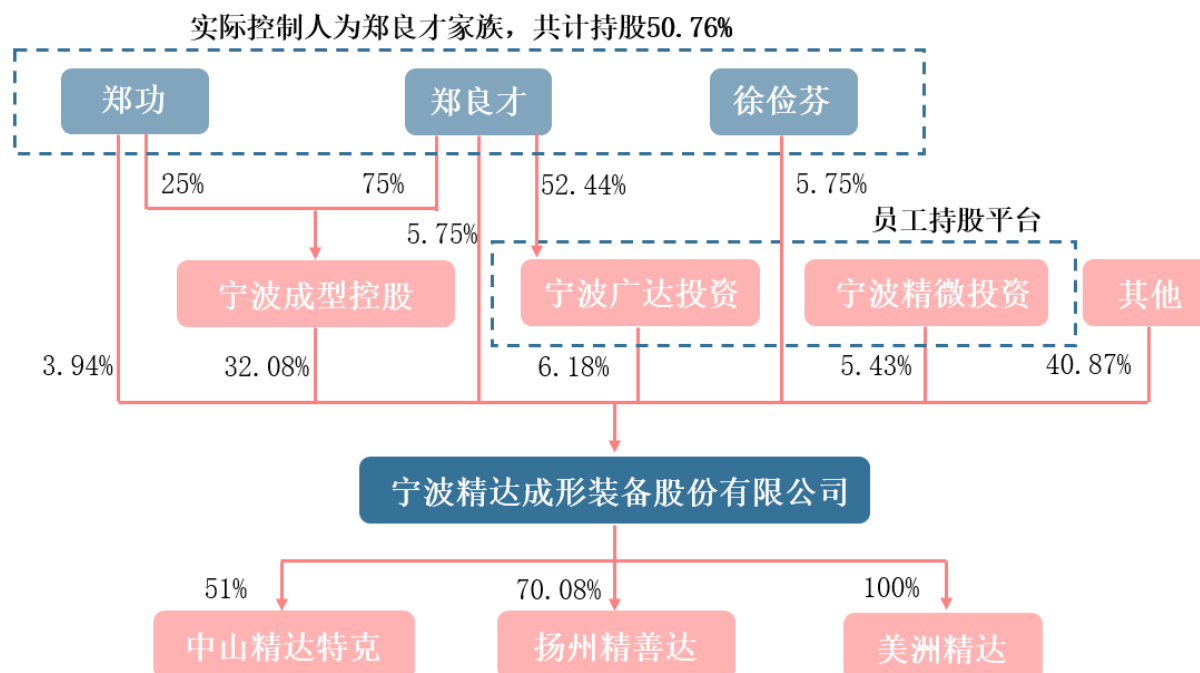
资料来源：Wind，中信建投

1.3 大股东持股集中，中高层通过员工持股平台有效激励

公司股权结构较为集中，设立两个员工持股平台，合计持股 11.61%。截至公司 2021 半年报，公司的实际控制人为郑良才家族，包括公司董事长郑良才及其配偶徐俭芬、儿子郑功（公司董事、副总经理），共计持股 50.76%；此外，公司自创立初期起便开始实施员工持股计划，设立宁波广达投资有限公司、宁波精微投资有限公司作为员工持股平台，分别持股 6.18%、5.43%，激励范围覆盖公司中高层和技术骨干。

公司投资 3 家控股子公司，控股子公司扬州精善达伺服成形装备有限公司从事数控伺服成形装备业务，控股子公司中山精达特克机械有限公司从事机械设备、五金配件、空调器配件、电子零件的生产、加工与销售，美洲精达负责美洲地区客户所用设备的安装调试与销售。

图表11： 公司股权结构及重要控股子公司（截至 2021 半年报）



资料来源：Wind，中信建投

二、传统业务下游市场需求稳定，历史业绩平稳增长

2.1 传统业务包括换热器与压力机设备，下游以空调、汽车行业为主

公司传统业务主要包括换热器装备和精密压力机设备两大类，主要应用于空调及汽车行业。其中，换热器装备产品包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备，主要应用于空调换热器以及汽车换热器的生产；精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、伺服压力机、粉末冶金压力机等各类压力机，广泛应用于新能源动力电池结构件生产、汽车和家电行业冲压件生产等领域；此外，公司所生产的精密压力机设备可用于制造芯片的引线框架，供应华为等芯片代工厂。

图表12： 宁波精达传统主营产品

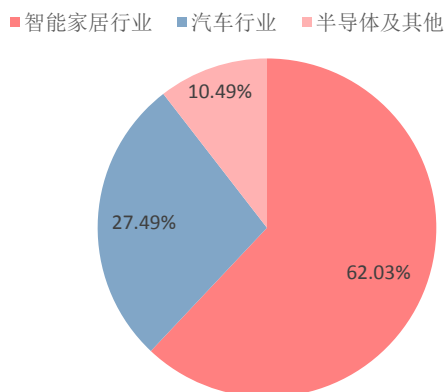
换热器装备				
产品名称	翅片高速精密压力机	胀管机	弯管机	微通道换热器装备 (翅片芯装一体机)
示意图				
用途	制冷、空调换热器中的翅片冲压	翅片式换热器的胀接	空调、汽车、电机等行业的各类管材、型材、棒材的自动成形	用于汽车钎焊式换热器、商用与家用的微通道换热器的生产
压力机设备				
产品名称	多连杆机械压力机	电机定转子冲床	高强板伺服热成形自动化生产线	粉末冶金成型机
示意图				
用途	应用于新能源动力电池铝壳冲压件	新能源汽车电机、压缩机电机、高效工业电机等自动叠铆铁芯高速精密自动化冲压	应用于汽车高强度钢铝热成形、复合材料成形	应用于硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷等领域的粉末成型

资料来源：公司官网，公司公告，中信建投

公司下游以空调行业和汽车行业为主。根据公司 2021 半年报披露，公司主营业务收入按下游应用领域划分，62.03%的营业收入来自于智能家居行业，其中主要为家用、商用空调换热器设备；此外，公司 27.49%的营业收入来自于汽车行业，包括汽车领域微通道换热器设备、动力电池结构件设备、电机铁芯设备等；此外，

公司另有 10.49% 的营业收入来自于通讯半导体及其他领域，包括用于制造芯片引线框架的精密压力机设备。

图表13： 2021H1 公司产品下游应用领域分布

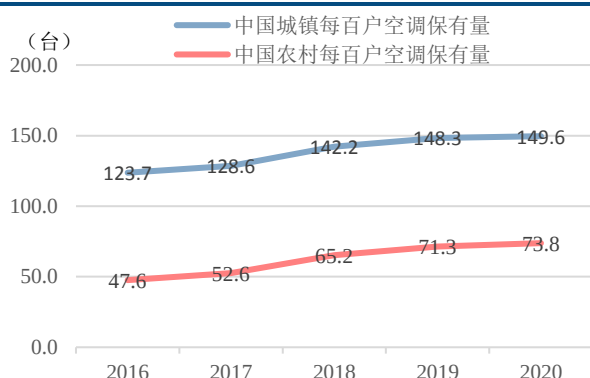


资料来源：公司公告，中信建投

2.2 空调、汽车市场产销稳定，保障设备端需求

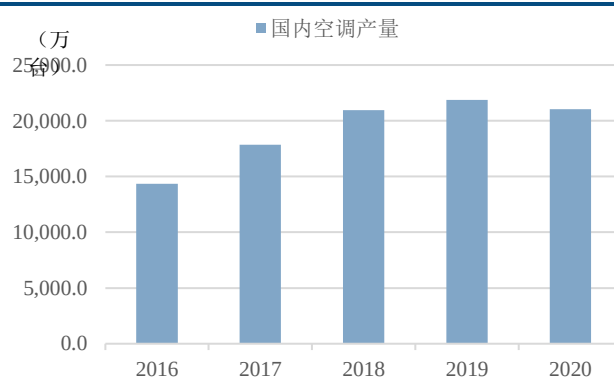
作为公司产品最大的下游应用领域，空调的需求较为稳定。根据国家统计局的数据，2016 年-2020 年中国城镇居民及农村居民每百户空调拥有量均持续增长，五年间年复合增长率分别为 4.9% 和 11.6%；尽管如此，由于空调具有一户多机的属性，对比日本等成熟市场约 3 台/户的保有量，我国空调保有量仍存在较大的提升空间。2016 年至 2020 年，我国空调产量由 1.43 亿台增长至 2.10 亿台，年复合增长率达 10.1%；未来，随着我国空调保有量的提高，以及居民消费水平提高、国家能耗标准提高等因素带来的空调替换需求，我们空调产量有望保持稳中有升的趋势。

图表14： 我国城乡空调保有量不断提高，但仍有上升空间



资料来源：国家统计局，中信建投

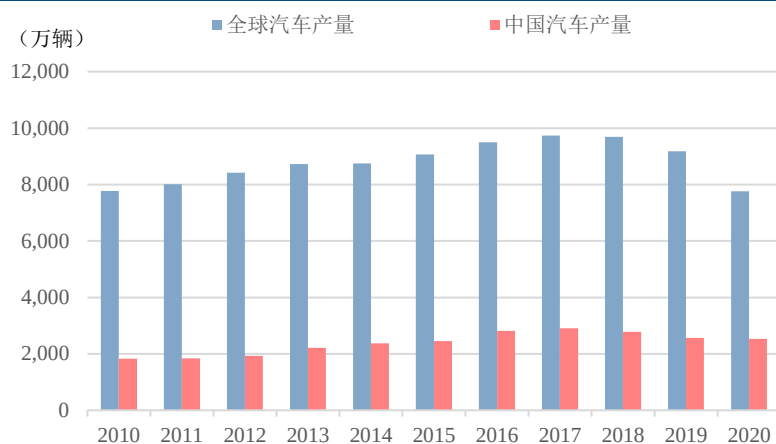
图表15： 我国空调换热器需求量预测



资料来源：国家统计局，产业在线，中信建投

公司产品的第二大应用领域为汽车行业。据中汽协与国家统计局数据，全球与中国汽车产量在 2010-2018 年持续提升，近两年下滑主要是受到全球车市低迷以及疫情的影响。未来，随着全球疫情好转，汽车市场有望在补库存以及电动化、智能化趋势下实现进一步增长。

图表16：过去 10 年间全球、中国汽车产量变化趋势



资料来源：中汽协，国家统计局，中信建投

三、乘电动车东风，结构件、电机铁芯生产设备爆发在即

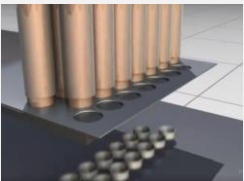
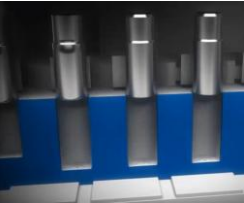
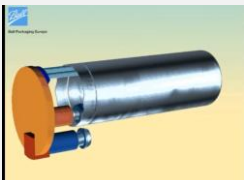
3.1 锂电池结构件设备：配套下游结构件龙头，受益快速扩产

3.1.1 公司提供方壳、圆柱电池结构件生产设备，生产效率全球领先

动力锂电池按电芯封装形状可分为方型、圆柱和软包三种形状。其中，方型和圆柱形的电芯结构件较为相近，均采用金属外壳包装，结构上也均由壳体和盖板两部分组成。此外，方型与圆柱电池的壳体、盖板主要运用的生产工艺均为拉伸冲压工艺。而软包电芯采用铝塑膜包装，不需要金属制电芯结构件。

方型与圆柱电池壳体的生产流程均由冲杯、拉伸、修边、清洗、烘干以及检测等环节组成，其中冲杯和拉伸为核心环节。在电池壳体的生产流程中，冲杯环节将电池壳体所用的原材料铝卷或钢卷冲压成一个个杯状构件（往往可同时产出 15-20 个杯装构件），这些半成品将被输送到冲杯池中，再由传送带分送到各个拉伸机中。单个拉伸机往往可以同时冲压 2-4 个构件（目前公司产品主要为“一出二”模式），为配合冲杯机速度，往往采用多台拉伸机并联、搭配一台冲压机的形式。拉伸机的作用是将杯状构件通过多工位的拉伸一步步拉长、压薄、塑性，最终得到相应所需尺寸的电池壳体。其中，多工位拉伸的作用是逐步将材料塑性，相较于步骤较少的拉伸，可显著提高产品的质量。此后，拉伸而成的电池壳体进一步经过修边、清洗、烘干、检测等环节，即可形成最终的电池壳产品。

图表17： 方型、圆柱动力电池壳体生产流程及所用设备

生产环节	示意图	简介	所用设备	价值量占比
冲杯		铝卷/钢卷进入冲杯机，冲杯机把铝片压穿冲模，形成一个杯状构件。该环节往往可以同时产出 15-20 个杯状构件。	冲杯机、冲杯模具	约占“冲杯+拉伸”环节的 20%-30%
拉伸		冲杯环节所产出的杯状构件被输送进拉伸机。拉伸机由串联的多个工位组成（铝壳需约 5 个工位，钢壳需 18-20 个工位），各个工位同步进行。每个工位中，杯体将在内模与外模的压力下被拉长、变薄等，最终经多工位逐渐被拉伸成规定形状与尺寸。	拉伸机、拉伸模具	约占“冲杯+拉伸”环节的 60%-70%
修边		将罐体固定、旋转，由刀具对罐体边缘进行无毛刺切割。	修边机	-
清洗		壳体成型的过程中需要用到润滑剂，由该步骤清洗除去油渍等。	清洗机	-
烘干、检测等	-	-	-	-

资料来源：Ball Packing Europe，Wrexham Corporation，震裕科技招股书，中信建投，注：价值量占比以 21700 钢壳生产线为例

图表18： 经多工位冲压拉伸，结构件逐步形成特定形状



资料来源：日本旭精机（ASAHI SEIKI）工业株式会社，中信建投

锂电池结构件设备领域，各公司的商业模式有所不同，主要分为冲压机供应商、生产线集成商两类。宁波精达起家于压力机设备，目前在向下游结构件生产商提供冲杯机、拉伸机设备的同时，也可提供不同尺寸结构件的模具，从而更好地满足客户的需求；此外，公司已布局 4680 圆柱钢壳生产线，该生产线已完成样机生产，

处于测试阶段。竞争对手中，美国 Minster、瑞士 Bruderer、中国台湾金丰、日本京利以及日本 Yamada Dobby 均为冲压机供应商，其中 Minster 和 Bruderer 为斯莱克的主要供应商，金丰、京利和宁波精达为震裕科技的主要供应商，旭精机、Yamada Dobby、金丰和宁波精达为科达利的主要供应商。

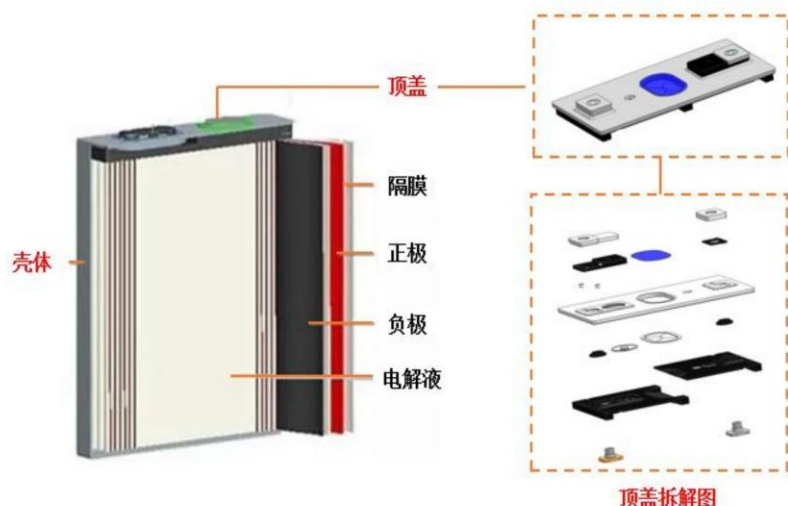
图表19： 各主要公司在锂电池结构件设备领域布局

	冲杯机/拉伸机	冲杯模具/拉伸模具	修边、清洗、烘干等其他设备	自动化生产线	商业模式
宁波精达	★	★		☆	提供冲杯机/拉伸机及配套模具；目前正在开发 4680 圆柱钢壳自动化生产线
斯莱克		★	★	★	生产圆柱、方型电池结构件自动化生产线，通过合资形式提供结构件产品
旭精机（日本）	★	★			提供冲杯机/拉伸机及配套模具
Minster（美国）	★				
Bruderer（瑞士）	★				
金丰（中国台湾）	★				
京利（日本）	★				
Yamada Dobby（日本）	★				向电池结构件厂商提供冲杯机/拉伸机

资料来源：各公司官网，各公司公告，中信建投

伴随新能源汽车市场的高速发展，公司积极拓展锂电池结构件设备领域的业务布局。动力锂电池按电芯封装形状可分为方型、圆柱和软包三种形状。在电芯结构件方面，方型和圆柱形的电芯结构相似，均由电池壳体与顶盖两部分组成，且生产工艺均采用拉伸冲压工艺。公司在精密压力机领域具备较强技术水平，近年来提供方型电池结构件生产设备，并向圆柱形电池结构件设备领域进行开拓。

图表20： 方型动力电池结构件构成



资料来源：震裕科技招股说明书，中信建投

目前，公司已批量投放市场的设备包括方型铝制电池壳设备、铝制电池壳盖板设备以及防爆片设备，圆柱形 4680 钢制电池壳的制造设备已完成样机生产。方型铝制电池壳方面，公司以多连杆和伺服方式设计的铝方壳拉伸设备已批量推向市场，目前生产效率可达 40 次/分钟，未来经调试后有望提升至 60 次/分钟；目前日本

进口设备的生产效率可达 60 次/分钟。电池壳盖板方面，目前公司生产的 GD300、GD600 系列的铝盖板生产线已经完成研发并批量投放市场，其中 GD600 系列具备显著优势，生产效率可达 110 次/分钟，优于行业领先的日本旭精机产品，且价格不足旭精机的一半。防爆片设备方面，公司生产的 CGA80、CGA60 系列的防爆片生产线也已推向市场。圆柱形 4680 钢壳设备方面，公司所生产的拉伸设备已完成样机生产，预计将于 2021 年下半年完成研发；不同于传统圆柱电池壳生产中所采用的单机冲压设备，该设备为冲杯机和凸轮机构成的连续生产线，可提升生产效率与自动化程度，达到 100 个/分钟的生产效率，每次最多生产 15 件，即最高实现 1500 个/分钟的生产效率，同时提高材料利用率 5、6%。

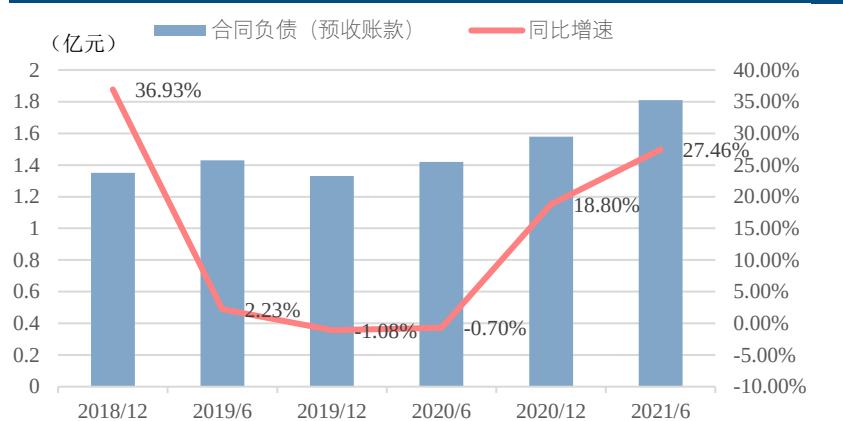
图表21： 公司锂电结构件设备产品

设备用途	方型铝壳	方型铝盖板		防爆片		圆柱 4680 钢壳
产品型号	SC2L 系列多连杆机械压力机	GD-300LA 电机定转子冲床	GD600 电机定转子冲床	CGA60 肘节式精密压力机	CGA80 肘节式精密压力机	新一代的圆柱壳拉伸生产线
示意图			-			-
生产效率 (次/分钟)	40	30	110	100-750/750/650	120-700/600/550/500	100 (最多可 15 台拉伸机并联，即 1500 次/分钟)
产品特点	采用顶置油缸结构，提升生产效率		生产效率优于日本进口设备，且价格不足其一半	多连杆结构，滑块的曲线能设计成和工件接触时间长，空载往复速度快一些，均匀性更好，但成本也较高		不同于传统单机设备，该设备系连续生产线，提升生产效率与自动化程度
所处阶段	批量投放市场	批量投放市场	批量投放市场	批量投放市场	批量投放市场	完成样机生产

资料来源：公司官网，公司公告，公司业绩说明会，中信建投

3.1.2 已批量进入下游头部客户，在手订单显著增加

公司锂电结构件设备业务客户主要包括震裕科技、科达利等结构件头部企业，受益于其大幅扩产，公司在手订单增长较快。公司所产锂电池结构件设备主要供应震裕科技、科达利、比亚迪、东莞阿李、骆驼股份等客户，其中震裕科技与科达利为宁德时代动力电池结构件的主要供应商。自 2020 年下半年，公司所收到的铝方壳冲压订单增长较快，2021 年以来，公司陆续收到震裕科技与科达利对方壳、盖板和防爆片设备的订单，2021 年上半年公司合同负债增至 1.81 亿元，同比增长 27.25%，公司在手订单充沛。展望未来，由于公司的锂电结构件设备在精度和性能上均已达到国际对标企业标准，且公司客户资源丰富，随着下游新能源汽车市场需求的持续旺盛，公司将充分受益于下游扩产。

图表22： 宁波精达合同负债（预收账款）大幅增长


资料来源：Wind，中信建投

公司与震裕科技开展战略合作，在其锂电池结构件设备中的采购份额有望提升。震裕科技成立于 1994 年，从进冲压模具领域起家，随后开始向提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域，客户包括宁德时代、爱知系、比亚迪、法雷奥西门子、西门子等，并为宁德时代十大供应商之一。过去，震裕科技的结构件设备供应商为中国台湾的金丰和日本的京利；近年来，震裕科技为公司与震裕科技在马达铁芯设备方面合作较久，由于震裕科技对公司的冲床产品的认可度较高，宁波精达开始为震裕科技提供结构件设备。根据震裕科技招股书披露，其 IPO 募投项目所用部分锂电顶盖及锂电壳体设备采购自宁波精达，包括高速冲床（采购于 2020.3.24，金额为 530 万元）以及闭式双点多连杆冲压生产线（采购于 2020.12.02，金额为 1440 万元）。2021 年 6 月，宁波精达与震裕科技签订战略合作协议，双方合作关系进一步加深。

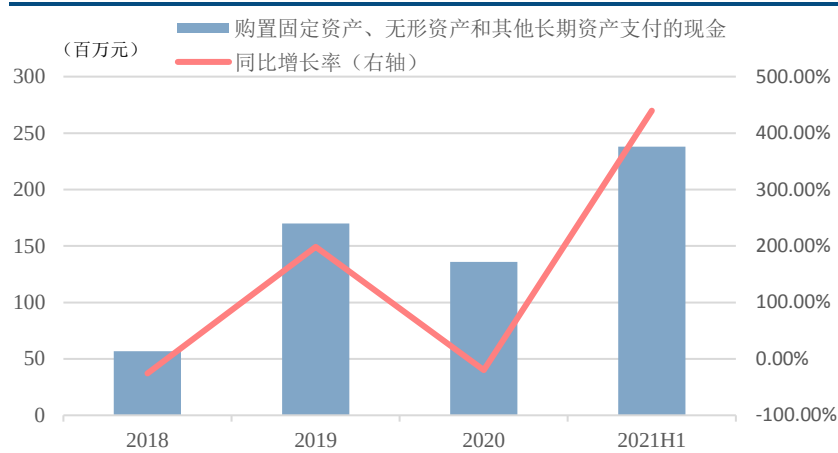
震裕科技精密结构件业务稳健发展，产能有望快速增长。产能规划方面，震裕科技目前已设立宁海、溧阳、宁德福安、宜宾、肇庆五大生产基地用于锂电池结构件的生产。为满足下游动力电池厂的旺盛需求，震裕科技锂电结构件产能大幅扩张，2021 年底各基地产值有望达到 24 亿元，2022 年有望翻倍至 50 亿元，2025 年已规划产值达 135 亿元。在购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金方面，2021H1 震裕科技资本开支同比增长 440%，仅上半年资本开支已超过去年全年水平，采购设备的金额大幅增加。

图表23： 震裕科技锂电池结构件产能规划汇总（截至 2021.09）

项目	状态	2021 产值（亿元）	2022 产值（亿元）	2025 年产值（亿元）
宁海（盖板）	预计一期 2022 年完工，二期 2023 年完工，三期 2025 年完工	16	30	70
溧阳（壳&盖）	预计一期壳线 2022 年完工，盖线 2023 年完工；二期壳线 2023 年完工，盖线 2025 年完工	4	10	30
宁德福安（铝壳）	预计一期 2022 年完工，二期 2024 年完工，三期 2025 年完工	4	10	20
宜宾（壳&盖）	规划中，预计一期、二期、三期分别于 2023、2024、2025 投产	0	0	15
肇庆	规划中	-	-	-
合计		24	50	135

资料来源：震裕科技公司公告，高工锂电，锂电大数据，中信建投

图表24：震裕科技购置长期资产支付的现金同比大幅增长



资料来源：Wind，中信建投

与科达利建立供应关系，将受益其产能扩张。科达利为全球动力电池结构件龙头，专业从事新能源结构件、汽车电池结构件和汽车零部件领域的模具设计与产品制造，为宁德时代主力供应商，此外其客户包括 LG、松下、Northvolt、中航锂电等国内外头部电池厂。过去，科达利的结构件设备供应商主要为日本旭精机，科达利已买断其未来数年的冲压机供应；此外，科达利也向日本的 Yamada doobby、中国台湾的金丰采购冲压机设备。今年以来，科达利与宁波精达开展合作，2021 年 6 月，科达利与宁波精达成功签订 GD 系列高速精密压力机合约，该设备将用于宁德时代动力电池结构件生产；未来，随着科达利的高速扩产，宁波精达的产品凭借技术和价格优势，有望在科达利的采购中占据更大份额。

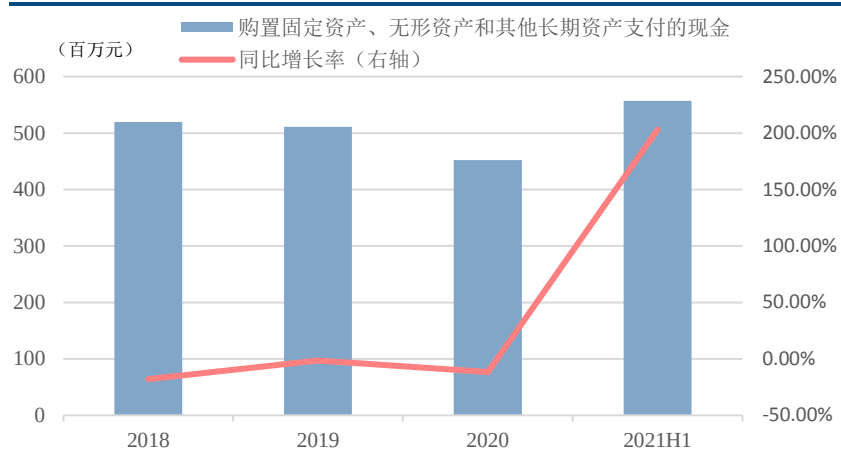
科达利积极布局国内外生产基地，扩产迅速。目前科达利已在国内的华东、华南、东北、西北、西南等电池行业重点区域布局了 9 个动力电池精密结构件生产基地，以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利 3 个动力电池精密结构件生产基地。科达利锂电池结构件产能扩张迅速，2021 年底产值将达到 60 亿元，2022 年底有望翻倍达到 120 亿元，目前已规划总产值约 180 亿元。在购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金方面，2021H1 科达利资本开支同比增长 203%，仅上半年资本开支已超过去年全年水平。

图表25：科达利锂电池结构件产能规划汇总（截至 2021.09）

项目	状态	2021 产值（亿元）	2022 产值（亿元）	总规划产值（亿元）
惠州（一/二/三期）	一、二期达产，三期正在筹备	20	20	20
惠州新建项目	在建	0	18	18
江苏	一期达产，二期产能爬坡	15	20	28
大连	产能爬坡	4	8	8
福建一期	建成待投产	2	7	20
四川宜宾	在建	0	10	10
湖北荆门	正在筹备	0	0	20
深圳+上海+西安	原产能全部达产，深圳扩建项目规划中	-	-	10+
德国一期	在建，预计 2022 年投产	0	7	7
瑞典一期	在建，预计 2022 年投产	0	5	5
匈牙利一期	在建，预计 2022 年投产	0	6	6
合计		约 60	约 120	约 180

资料来源：科达利公司公告，高工锂电，锂电大数据，中信建投

图表26： 科达利购置长期资产支付的现金同比大幅增长



资料来源：Wind，中信建投

4680 圆柱电池已取得实质性进展，公司钢壳设备有望成为新的增长点。2020 年 9 月的特斯拉“电池日”中，4680 大圆柱电池发布，其采用的全极耳技术可大幅降低电池内阻和发热量，从而解决高能量密度电芯的发热问题，使圆柱电池突破瓶颈。随后包括保时捷、江淮等多家整车厂表示将布局大圆柱电池，LG 新能源松下、三星 SDI、亿纬锂能、蜂巢能源等电池厂也展开 4680 电池的研发，该技术路线的推出有望增强圆柱电池的竞争力与全球份额。据 Teslarati 等媒体消息，特斯拉弗里蒙特加藤工厂的 4680 电池试点生产线目前已取得实质性进展，产线良率也由去年的 20%提升至 70%-80%，但距离量产仍需要一定工艺改进；2021 年 9 月 27 日，该工厂已开始增加招聘人数，或表明特斯拉 4680 电池量产在即。此外，特斯拉 CEO 马斯克曾表示，预计到 2021 年底 4680 电池的年产量将达到 10GWh，2022 年底将达到每年 100GWh，2030 年达到每年 3TWh，虽然该目标大概率无法如期实现，但足见特斯拉对 4680 电池的重视程度。未来，随着各家电池厂的 4680 电池接近量产，其设备需求也将逐步开启，公司的 4680 圆柱钢壳生产设备有望成为新的业绩增长点。

图表27： 2020 年 9 月特斯拉首发 4680 大圆柱电池



资料来源：特斯拉，中信建投

图表28： 特斯拉 4680 圆柱电池壳生产线



资料来源：特斯拉，中信建投

3.1.3 方型、圆柱电池结构件供不应求，未来三年设备端市场空间约 200 亿元

目前锂电池按封装技术可划分为三种形状，即圆柱、方型和软包，三种形状电池各有利弊。

(1) 圆柱电池：在标准化程度、生产效率和一致性方面，圆柱电池具有较大优势，由于圆柱锂电池的发展历史最为悠久，目前已产生 18650/21700 等国际性统一的规范规格型号，同时加工工艺比较完善，适合大批量持续生产，在产品一致性、良率方面强于另两种封装形状；标准化程度高的另一面即设计灵活性低，但其充

放电倍率与循环寿命较另两种封装方式较低。

(2) 方型电池：方型电池为国内应用最多的电池封装形状，其优点在于封装可靠度高，系统能量效率相对较高，同时结构简单，扩容相对方便；方型电池可以根据产品的尺寸进行定制化生产，设计灵活性高，但正因其型号太多，因此标准化程度较低，同时自动化生产水平较低。

(3) 软包电池：由于圆柱和方型电池采用钢质或铝质硬壳进行封装，而软包电池采用更加轻薄、空间利用率高的铝塑膜包装，因此往往具有更高的能量密度；安全性方面，在发生安全问题时，软包电池的铝塑膜一般会鼓气裂开，由于机械性不强而不会爆炸，因此其安全性能最好；但是由于其型号众多，因此标准化程度较低；此外，目前高端铝塑膜依赖进口，成本较高。

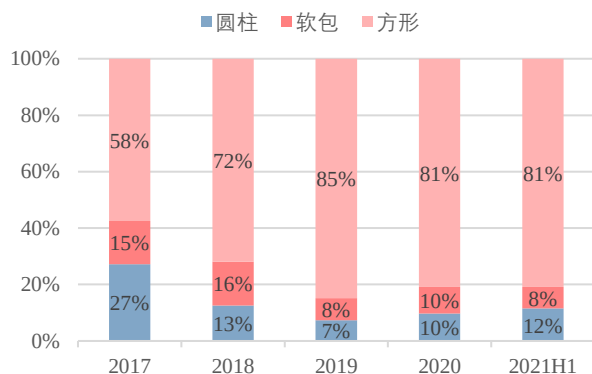
图表29： 三种封装方式电池性能对比

	圆柱电池	方型电池	软包电池
能量密度	中	中	高
成组效率	中	中	高
安全性	中	中	好
生产效率	高	中	低
产品一致性	高	低	低
标准化程度	高	低	低
充放电倍率	低	中	高
循环寿命	低	中	高

资料来源：孚能科技招股说明书，GGII，中信建投

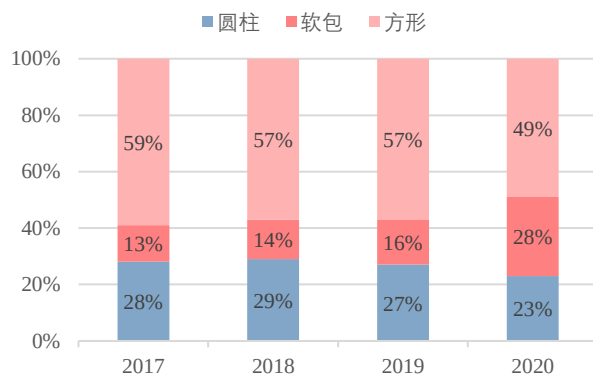
从目前的动力电池市场结构来看，国内的动力电池出货量中方型电池占绝大多数，国内主流动力电池厂商多布局方型动力电池，近年来方型动力电池的份额呈现出增大的趋势；从全球市场结构看，2020 年方型动力电池的份额最高，达到 49%，但呈现出下降趋势；由于 LG 新能源、SKI 等布局软包电池的韩系动力电池企业出货量大幅增加，软包电池的份额大幅上升至 28%；由于方型电池在中国的竞争优势明显、且软包电池的应用增加，2020 年全球圆柱电池占有 23%的份额，较前几年略有下降。

图表30： 中国动力电池市场结构（分形状）



资料来源：GGII，中信建投

图表31： 全球动力电池市场结构（分形状）

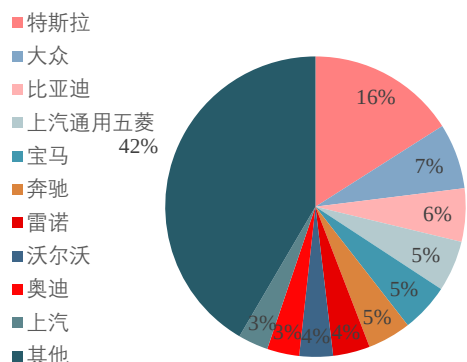


资料来源：SNE，中信建投

从下游整车厂配套情况来看，方型和圆柱电池份额有望提高。从实际配套情况来看，目前三种电池封装形状的未来发展趋势仍不清晰，各家车企对于动力电池电芯形状有着各自的偏好。例如，特斯拉坚持使用圆柱

电池，众多欧洲整车厂偏好软包电池，而国内车企往往配套方型电池。展望未来，方型和圆柱电池的份额有望提高。方型电池方面，大众过去选择软包电池，根据其发布会透露的信息，未来 MEB 平台有很大概率将选择方型电池。圆柱电池方面，以特斯拉为代表的众多动力电池厂已布局 4680 大圆柱电池，该技术路线的推出有望增强圆柱电池的竞争力与全球份额；此外，2021 年 8 月 5 日，美国政府将 2030 年零排放汽车渗透率目标设定为 50%，美国本土新能源汽车销量将开启高速增长，几乎全面采用圆柱电池的特斯拉也将充分收益。

图表32： 2020 年全球新能源汽车销量结构（按车企）



资料来源：EVSales，中信建投

图表33： 全球主要车企新能源汽车采用的电芯形状

车企	采用电芯形状
特斯拉	圆柱，方型（较少）
大众	软包、方型（或为大众 MEB 平台首选）
比亚迪	方型
上汽通用五菱	方型
宝马	方型
奔驰	软包
雷诺	软包
沃尔沃	软包、方型
奥迪	软包、方型（或为大众 MEB 平台首选）
上汽	方型

资料来源：中信建投，注：不完全统计

受益于全球新能源汽车市场持续景气，预计 2025 年全球、中国圆柱动力电池装机量将分别达到 465GWh、82GWh；预计 2025 年全球、中国方型动力电池装机量将分别达到 728GWh、412GWh。我们假设 2025 年中国、欧洲、美国三大市场的新能源汽车渗透率分别达 25%、30%和 30%，各市场汽车销量水平维持不变，预计 2025 年中国动力电池装机量达 589GWh，海外市场装机量为 956GWh。受益于 4680 无极耳电池及美国新能源汽车政策加码，我们假设中国市场圆柱动力电池占比逐步提升至 2025 年的 14%（据 GGII），海外市场圆柱动力电池占比逐步提升至 2025 年的 40%，得到 2025 年全球、中国圆柱动力电池装机量将分别达到 465GWh、82GWh，2020 至 2025 年间 CAGR 分别为 70.8%、68.7%。由于圆柱电池份额上升，假设中国市场方型动力电池占比逐步下降至 2025 年的 70%（据 GGII），由于大众等更多车企选择配套方型电池，假设海外市场圆柱动力电池占比逐步提升至 2025 年的 33%，得到 2025 年全球、中国方型动力电池装机量将分别达到 728GWh、412GWh，2020 至 2025 年间 CAGR 分别为 61.1%、51.9%。

图表34： 圆柱、方型动力电池装机量预测

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国动力电池装机量（GWh）	57	62	63	139	220	320	442	589
YoY		9.36%	0.75%	121.42%	58.02%	45.47%	38.12%	33.26%
海外动力电池装机量（GWh）	40	51	74	164	306	484	700	956
YoY		26.30%	45.11%	121.79%	86.36%	57.90%	44.57%	36.69%
圆柱锂电池市场规模：								
中国动力电池市场：圆柱占比	12.6%	7.3%	9.7%	12.0%	13.0%	13.5%	13.8%	14.0%
中国圆柱动力电池装机量（GWh）	7	5	6	17	29	43	61	82
海外动力电池市场：圆柱占比	52%	51%	34%	36%	37%	38%	39%	40%
海外圆柱动力电池装机量（GWh）	21	26	25	59	113	184	273	383
全球圆柱动力电池装机量（GWh）	28	31	32	76	142	227	334	465
YoY		8.76%	2.45%	140.90%	87.06%	59.93%	47.01%	39.28%
方型锂电池市场规模：								

中国动力电池市场：方型占比	71.9%	84.8%	80.8%	78.0%	75.0%	73.5%	72.2%	70.0%
中国方型动力电池装机量（GWh）	41	53	51	109	165	235	319	412
海外动力电池市场：方型占比	36.0%	23.1%	22.0%	25.0%	27.0%	29.0%	31.0%	33.0%
海外方型动力电池装机量（GWh）	15	12	16	41	83	140	217	316
全球方型动力电池装机量（GWh）	56	65	67	150	248	375	536	728
YoY		16.39%	3.78%	122.94%	65.49%	51.59%	42.73%	35.80%

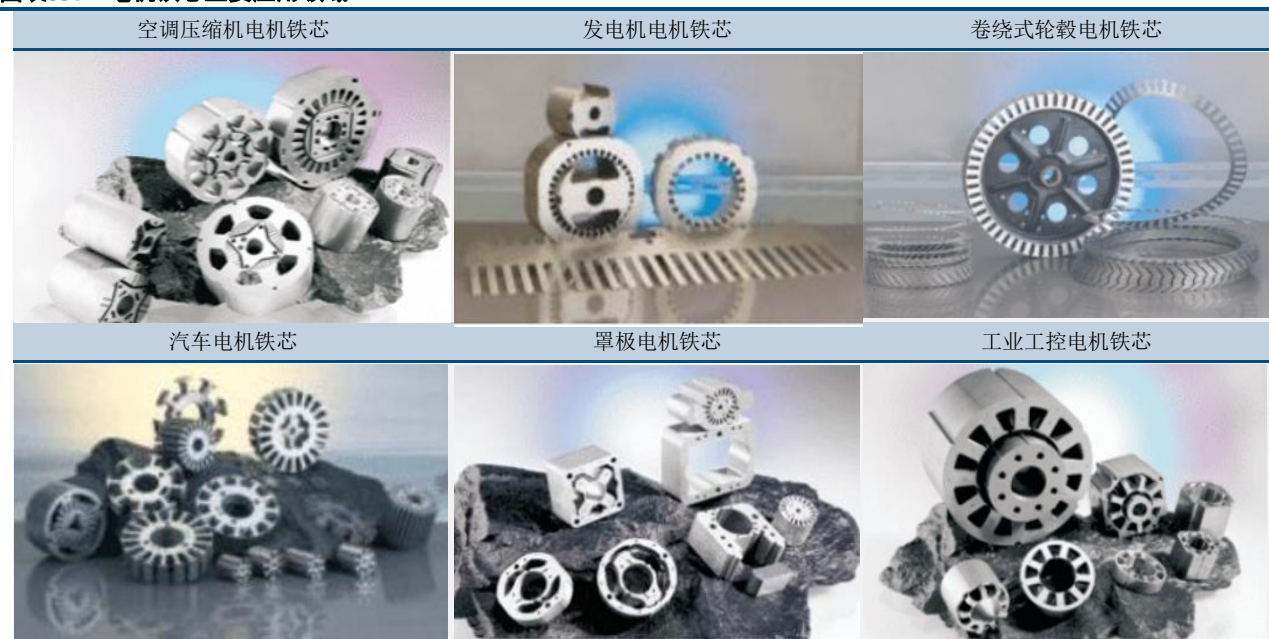
资料来源：中信建投，注：该表按装机量口径计算，即假设锂电池装机量与出货量基本平衡

从设备端来看，随着动力电池装机需求快速增加，动力电池结构件需求也将等比例增加。若以标准化程度较高的小圆柱电池（18650/21700）来估算，并做出如下假设：1）单台结构件压力机设备平均售价为 300 万元；2）假设生产效率平均为 100 次/分钟，按照每天生产 12 小时、每年生产 300 天计算；3）1GWh 小圆柱锂电池约对应 1 亿个电池壳、1 亿个电池盖板；4）由于 4680 圆柱电池与方型电池结构件尺寸较大，对设备的需求小于小圆柱电池，因此给予 0.7 的系数进行调整。由此可计算出单 GWh 动力电池需求对应结构件设备价值量约 1900 万元，预计 2021 至 2025 年圆柱电池结构件设备市场空间约为 82.3 亿元【(465GWh-32GWh) * 0.19 亿元】，2021 至 2025 年方型电池结构件设备市场空间约为 125.6 亿元【(728GWh-67GWh) * 0.19 亿元】。

3.2 电机铁芯设备：技术积累深厚，订单有所提升

电机泛指能使电能转化为机械能的机器，铁芯是电机的核心部件，是实现能量转换的主要机构。根据电机设计和性能要求，其冲裁高度、精度、尺寸、材质各不相同，其主要应用领域包括家电、汽车、工业工控等领域。电机铁芯主要由电机定子、转子冲片和铁芯构成，其质量好坏直接决定电机的各项性能和品质。

图表35：电机铁芯主要应用领域



资料来源：震裕科技招股说明书，中信建投

公司在精密压力机领域具备深厚的技术积累，未来有望受益于下游高景气。公司生产的马达铁芯高速压力机有 20 年历史，目前已开发出具有自主知识产权的 GD 系列电机定转子高速冲床；此外，公司在承担了国家

科技重大专项课题基础上，开发了国际领先的 MCP 系列高速精密压力机，适用于新能源汽车电机、压缩机电机、高效工业电机等自动叠铆铁芯高速精密自动化冲压。其中台面为 3.7 米的多点施力超精密压力机推向市场后广受欢迎，主要用于生产新能源动力电机。客户方面，由于该业务下游客户与公司其他业务客户均为家电、汽车零部件等领域，因此有望实现一定的协同效应。例如，公司的战略合作伙伴震裕科技同时生产锂电池结构件以及电机定子、转子铁芯，双方的合作有望由结构件领域延伸至电机铁芯领域。据宁波精达 2020 年年报披露，伴随着新能源汽车的发展，公司电机铁芯设备订单有所提升。

四、盈利预测与投资建议

预计公司 2021-2023 年净利润分别为 0.89、1.31、1.82 亿元，分别同比增长 32.8%、46.0%、39.4%，对应 EPS 分别为 0.29、0.42、0.59 元/股，按照最新收盘价 9.16 元（2021.10.18 收盘价）计算，对应 PE 分别为 31.5、21.6、15.5 倍。综合考虑下游新能源车销量持续高增长，带动配套锂电池及结构件需求，公司相关生产设备有望进入高速成长期。按照 PEG=1，给予宁波精达 2022 年 35 倍估值，目标价 15.00 元，首次覆盖给予“买入”评级。

图表36： 分业务收入预测

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营收						
换热器产品系列	196.56	190.93	227.39	272.86	300.15	330.16
精密压力机系列	76.92	87.81	107.54	215.08	387.14	619.42
微通道装备及其他	60.72	85.70	75.65	90.78	104.39	114.83
其他业务	9.73	13.13	14.68	16.88	19.41	21.35
同比增长						
换热器产品系列	0.00%	-2.86%	19.09%	20.00%	10.00%	10.00%
精密压力机系列	0.00%	14.16%	22.46%	100.00%	80.00%	60.00%
微通道装备及其他	0.00%	41.13%	-11.73%	20.00%	15.00%	10.00%
其他业务	0.00%	34.85%	11.82%	15.00%	15.00%	10.00%
毛利率						
换热器产品系列	40.81%	45.64%	44.00%	43.53%	44.04%	44.55%
精密压力机系列	19.52%	24.43%	17.45%	25.71%	31.90%	35.30%
微通道装备及其他	41.02%	55.74%	54.33%	53.95%	54.35%	54.76%
其他业务	61.26%	51.47%	57.36%	56.98%	57.36%	57.75%

资料来源：Wind，中信建投

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	378	425	596	811	1,086
增长率(%)	9.8	12.6	40.1	36.2	33.9
净利润(百万元)	63	67	89	131	182
增长率(%)	55.2	7.3	32.8	46.0	39.4
ROE(%)	11.5	12.1	16.3	23.2	29.2
EPS(元/股，摊薄)	0.40	0.31	0.29	0.42	0.59
P/E(倍)	22.9	29.9	31.5	21.6	15.5
P/B(倍)	2.6	3.6	5.1	5.0	4.6

五、风险提示

1、新产品研发、推广低于预期；2、新能源车销量下滑；3、下游扩产强度低于预期；4、空调行业需求下滑。

分析师介绍

吕娟：董事总经理，上海区域总监，高端制造组组长&首席分析师，机械行业首席分析师。复旦大学经济学硕士，法国 EDHEC 商学院金融工程交换生，河海大学机械工程及自动化学士，2007.07-2016.12 曾就职于国泰君安证券研究所任机械首席分析师，2017.01-2019.07 曾就职于方正证券研究所任董事总经理、副所长、机械首席分析师。曾获新财富、金牛、IAMAC、水晶球、第一财经、WIND 最佳分析师第一名。

彭元立：中信建投证券研究发展部机械团队成员。伦敦政治经济学院 LSE 管理学硕士，南京大学金融系学士，巴黎高商 HEC、美国伯克利大学交换生。2018.2-2021.1 曾就职于国盛证券研究所任机械行业分析师，新财富团队核心成员。专注于激光、通用设备、检测服务、轨交装备等领域的研究。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所述公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心
B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号
南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务
中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk